

Richiami di Calcolo delle probabilità

Modello probabilistico

Def

Un modello probabilistico è una terna $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ dove:

Ω = spazio degli eventi

$\mathcal{F}$ = sigma algebra $\rightsquigarrow$ famiglia di sottoinsiemi di Ω

P = funzione di probabilità $P: \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$

P presenta le seguenti proprietà:

- $P(\Omega) = 1$

- $P(A) \geq 0 \quad \forall A \in \mathcal{F}$

- $P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) \quad \forall \text{ sequenza } A_i: A_i \in \mathcal{F}, A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$

Modalità di convergenza

Convergenza in distribuzione (1)

Def

Sia $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di variabili aleatorie

$$X_n: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

funzione di ripartizione $F_{X_n}(x) = P\{X_n \leq x\}$

Allora

$$X_n \xrightarrow{d} X \iff \lim_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(x) = F_X(x) \quad \forall x \text{ punto di continuità di } F_X(\cdot)$$

Oss

Non e' stato definito lo spazio di prob. in cui e' definito $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ ne' quello su cui e' definito X

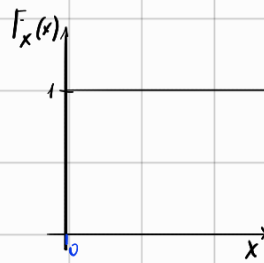
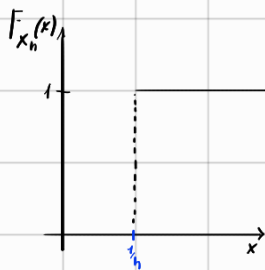
Non e' necessario che X ed X_n siano distribuite sullo stesso $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Oss

Sia X_n una sequenza deterministica $X_n = \frac{1}{n}$, considerate come una sequenza di v.a. con funzione di ripartizione $F_{X_n}(x) = \mathbb{1}_{[\frac{1}{n}, \infty)}(x)$

Sia X la v.a. identicamente uguale a $X=0$

con funzione di ripartizione $F_X(x) = \mathbb{1}_{[0, \infty)}(x)$



Si puo' notare come prendendo in considerazione il punto $x=0$ abbiamo che:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(0) = 0 \neq F_X(0) = 1$$

Il che e' un assurdo in quanto sta dicendo che la sequenza $X_n = \frac{1}{n}$ non converge alla v.a. $X=0$

Per questo serve specificare $\forall x$ punto di continuita' di $F_X(\cdot)$

Convergenza in probabilità ②

Def

Sia $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di v.a. definita su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Sia $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ definita sullo stesso spazio $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Allora

$$X_n \xrightarrow{P} X \iff \lim_{n \rightarrow \infty} P\{|X_n - X| > \varepsilon\} = 0 \quad \forall \varepsilon > 0$$

per n grandi le v.a. tendono allo stesso valore

Lemma ② $\implies$ ①

La convergenza in probabilità implica la convergenza in legge cioè

$$\{X_n \xrightarrow{P} X\} \Rightarrow \{X_n \xrightarrow{L} X\}$$

Dim

abbiamo spezzato la probabilità in base alla differenza

Sia X_n e X

Abbiamo che:

$$\begin{aligned} F_{X_n}(x) &= P\{X_n \leq x\} = P\{X_n \leq x, |X_n - X| > \varepsilon\} + P\{X_n \leq x, |X_n - X| \leq \varepsilon\} \leq \\ &\leq P\{|X_n - X| > \varepsilon\} + F_X\{X \leq x + \varepsilon\} \end{aligned}$$

$-\varepsilon \leq X_n - X$
 $\downarrow$
 $X_n \leq X + \varepsilon$
 $\downarrow$
 $X \leq x + \varepsilon$

$$\begin{aligned} F_X(x - \varepsilon) &= P\{X \leq x - \varepsilon\} = P\{X \leq x - \varepsilon, |X_n - X| > \varepsilon\} + P\{X \leq x - \varepsilon, |X_n - X| \leq \varepsilon\} \leq \\ &\leq P\{X \leq x - \varepsilon, |X_n - X| > \varepsilon\} + F_{X_n}\{X_n \leq x\} \end{aligned}$$

Allora

$$F_X(x - \varepsilon) \leq P\{X \leq x - \varepsilon, |X_n - X| > \varepsilon\} + F_{X_n}\{X_n \leq x\} \Rightarrow F(x - \varepsilon) - P\{X \leq x - \varepsilon, |X_n - X| > \varepsilon\} \leq F_{X_n}\{X_n \leq x\}$$

tende a 0 per hp

Di conseguenza

$$\begin{aligned} \underline{F_X(x - \varepsilon)} &= \liminf_{n \rightarrow \infty} \left[F_X(x - \varepsilon) - P\{|X_n - X| > \varepsilon\} \right] \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}\{X_n \leq x\} \leq \\ &\leq \limsup_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}\{X_n \leq x\} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \left[P\{|X_n - X| > \varepsilon\} + F_X\{X \leq x + \varepsilon\} \right] = \underline{F_X(x + \varepsilon)} \end{aligned}$$

Usando il Teo dei carabinieri e scegliendo $\varepsilon = 0$ si può vedere come $\lim_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(x) = F_X(x)$

Lemma

Sia $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ tale che $X_n \xrightarrow{d} c, \forall c \in \mathbb{R}$

$\exists \{\Omega, \mathcal{F}, P\}$ ed una successione $\{X'_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ tale che $X'_n \equiv X_n$

Allora

$$X'_n \xrightarrow{p} c$$

Dim

Sapendo che $F_c(x) = \mathbb{1}_{[c, \infty)}(x)$

Sapendo che $X_n \xrightarrow{d} c$

$$P_t\{|X'_n - c| > \varepsilon\} = P_t\{X'_n > c + \varepsilon\} + P_t\{X'_n < c - \varepsilon\} = [1 - F_{X'_n}(c + \varepsilon)] + F_{X'_n}(c - \varepsilon) \rightarrow$$

Vogliamo mostrare che
sia uguale a 0

$$\rightarrow 1 - \mathbb{1}_{[c, \infty)}(c - \varepsilon) + \mathbb{1}_{[c, \infty)}(c + \varepsilon) = 0$$

Abbiamo dimostrato che il

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_t\{|X'_n - c| < \varepsilon\} = 0$$

ovvero che $X'_n \xrightarrow{p} c$

Convergenza in media r-esima ③

Def

Sia $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di v.a. su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Sia inoltre $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una v.a. sullo stesso $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Allora

$$X_n \xrightarrow{r} X \iff \lim_{n \rightarrow \infty} E|X_n - X|^r = 0 \quad r > 0$$

$$E[X] = \sum_i x_i p_i$$

nel discreto

Oss

Assieme la definizione abbia senso viene richiesto che esistano i momenti r-esimi delle v.a. coinvolte

Lemma ③ $\Rightarrow$ ②

Sia $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

$\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sequenza di v.a. su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

X un v.a. definita su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Allora

$$X_n \xrightarrow{r} X \Rightarrow X_n \xrightarrow{p} X$$

disuguaglianza di Markov $\leadsto P_r\{X > a\} \leq \frac{E[X]}{a}$

Dim

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_r\{|X_n - X| > \varepsilon\} = \lim_{n \rightarrow \infty} P_r\{|X_n - X|^r > \varepsilon^r\} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{E[|X_n - X|^r]}{\varepsilon^r}$$

Oss

L'implicazione inversa è falsa in generale in quanto la convergenza in prob. non implica l'esistenza dei momenti di un qualsiasi ordine $r > 0$

Lemma

Sia $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sequenza di v.a. limitate $|X_n| \leq M \in \mathbb{R}$ definite su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Sia X una v.a. definita sullo stesso $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$ con $P_r\{|X| \leq M\} = 1$

Allora

$$X_n \xrightarrow{p} X \Rightarrow X_n \xrightarrow{r} X \quad \forall r \in \mathbb{R}$$

Dim

Per hp $|X_n| \leq M$ e $|X| \leq M$

Abbiamo che

$$\begin{aligned} E|X_n - X|^r &= E\left[|X_n - X|^r \mathbb{1}_{\{|X_n - X| > \varepsilon\}}\right] + E\left[|X_n - X|^r \mathbb{1}_{\{|X_n - X| \leq \varepsilon\}}\right] \leq (2M)^r E\left[\mathbb{1}_{\{|X_n - X| > \varepsilon\}}\right] + \varepsilon^r \\ &= (2M)^r P_r\{|X_n - X| > \varepsilon\} + \varepsilon^r \end{aligned}$$

$\hookrightarrow$ ponendo $\varepsilon = 0$ abbiamo esattamente la conv. in prob.

Esempio Legge debole dei grandi numeri

Sia $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sequenza di v.a. indep. ed identicamente distribuite su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

con $E[X] = \mu$ e $E[(X-\mu)^2] = \sigma^2 < \infty$

Allora:

$$\bar{X}_n := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{t=2} \mu$$

Infatti:

$$E[(\bar{X}_n - \mu)^2] = \text{Var}\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right] = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}[X_i] = \frac{n\sigma^2}{n^2} = \frac{\sigma^2}{n}$$

Lemma

Sia $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di v.a. definita su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Sia $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una v.a. definita su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Allora

$$X_n \xrightarrow{r_2} X \Rightarrow X_n \xrightarrow{r_1} X \quad \forall r_2 > r_1 > 0$$

Dim

Sia $f(x) := |x|^{\frac{r_2}{r_1}}$ convessa

Per la disuguaglianza di Jensen si ha:

$$f(E|X_n - X|^{r_1}) = (E|X_n - X|^{r_1})^{\frac{r_2}{r_1}} \leq E[f(|X_n - X|^{r_1})] = E[|X_n - X|^{\frac{r_2}{r_1} r_1}]$$

Quindi

$$\left((E|X_n - X|^{r_1})^{\frac{r_2}{r_1}} \right)^{\frac{1}{r_2}} \leq (E|X_n - X|^{\frac{r_2}{r_1} r_1})^{\frac{1}{r_2}}$$

$\Downarrow$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E|X_n - X|^{r_2} = 0 \longrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} E|X_n - X|^{r_1} = 0$$

Convergenza quasi certa (4)

Def

Sia $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di v.a. definite su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Sia $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una v.a. definita su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Allora

$$X_n \xrightarrow{q.c.} X \iff P_r \left\{ \omega: \lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = X(\omega) \right\} = P_r \left\{ \lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X \right\} = 1$$

Lemma (4) $\Rightarrow$ (2)

Sia $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

$\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sequenza di v.a. su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

X un v.a. definita su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Allora

$$X_n \xrightarrow{q.c.} X \implies X_n \xrightarrow{P} X$$

Dim

Sapendo che

$$P_r \left\{ \omega: \lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = X(\omega) \right\} = 1$$

Possiamo riscrivere l'evento come:

$$P_r \left\{ \omega: \lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = X(\omega) \right\} = P_r \left[\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{m=n}^{\infty} \left\{ \omega: |X_m(\omega) - X(\omega)| < \frac{1}{k} \right\} \right]$$

ovvero l'insieme di quei ω tali che scelto un $\frac{1}{k}$ arbitrariamente piccolo

$$|X_m(\omega) - X| < \frac{1}{k}$$

Tramite la definizione di convergenza q.c. possiamo dire che

complementare

$$0 = P_r \left\{ \left[\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{m=n}^{\infty} \left\{ \omega: |X_m(\omega) - X(\omega)| < \frac{1}{k} \right\} \right]^c \right\} =$$

$$= P_r \left[\bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} \left\{ \omega: |X_m(\omega) - X(\omega)| \geq \frac{1}{k} \right\} \right] =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} P_r \left(\bigcup_{m=n}^{\infty} \left\{ \omega: |X_m(\omega) - X(\omega)| \geq \frac{1}{k} \right\} \right) = 0$$

$\forall k=1, 2, \dots$

Viene escluso tutto
in un unico limite

$\frac{1}{k} = \varepsilon$

Oss ② $\nRightarrow$ ④

La convergenza in prob. non implica la conv. quasi certa

Sia U una v.a. uniforme in $[0,1]$ definita su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Considera $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ definita come

$$X_1 = \mathbb{1}_{[0, \frac{1}{2})}(U), X_2 = \mathbb{1}_{[\frac{1}{2}, \frac{3}{4})}(U),$$

$$X_3 = \mathbb{1}_{[0, \frac{1}{4})}(U), X_4 = \mathbb{1}_{[\frac{1}{4}, \frac{1}{2})}(U), X_5 = \mathbb{1}_{[\frac{1}{2}, \frac{3}{4})}(U), X_6 = \mathbb{1}_{[\frac{3}{4}, 1)}(U), \dots$$

...

$$X_{2^q-1} = \mathbb{1}_{[0, \frac{1}{2^q})}(U), X_{2^q} = \mathbb{1}_{[\frac{1}{2^q}, \frac{2}{2^q})}(U), \dots$$

l'unione di tutti X_m prima o poi convergono un $X_i = 1$ con $i > m$

Si ha che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_r\{|X_n| > 0\} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P_r\left\{\bigcup_{m=n}^{\infty} |X_m| > 0\right\} = 1$$

le singole P_r tendono a 0

Convergenza completa ⑤

Def

Sia $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$ uno spazio di prob.

Sia $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sequenza di v.a. definite su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Sia $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una v.a. definita su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Allora

$$X_n \xrightarrow{c.c.} X \iff \sum_{n=1}^{\infty} P_r\{|X_n - X| > \varepsilon\} < \infty \quad \forall \varepsilon > 0$$

Lemma ⑤ $\implies$ ④

Sia $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sequenza di v.a. definite su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Sia $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una v.a. definita su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Allora

$$X_n \xrightarrow{c.c.} X \implies X_n \xrightarrow{q.c.} X$$

Dim

Per la subadditivit  della misura in prob. abbiamo che:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_r \left(\bigcup_{m=n}^{\infty} \left\{ \omega : |X_m(\omega) - X| \geq \frac{1}{k} \right\} \right) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=n}^{\infty} P_r \left(\left\{ \omega : |X_m(\omega) - X| \geq \frac{1}{k} \right\} \right) = 0$$

→

Abbiamo preso in considerazione

Poich  il resto n-esimo di una serie convergente va a 0

il resto di $X_n \xrightarrow{c.c.} X$ e facciamo

vedere che questo soddisfa la cond.

di $X_n \xrightarrow{q.c.} X$

Oss ④ $\nRightarrow$ ⑤

Consideriamo U uniforme $[0,1]$ ed introduciamo la sequenza

$$X_n := \mathbb{1}_{[0, \frac{1}{n}]}(U)$$

Possiamo vedere come

$$\sum_{n=1}^N P_r \{X_n > 0\} = \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} \rightarrow \infty \quad \text{per } N \rightarrow \infty$$

Quindi $X_n \xrightarrow{c.c.} 0$

Pero  vale che $\forall \omega$ c.c. $U(\omega) \neq 0$ abbiamo che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}_{[0, \frac{1}{n}]}(U) = 0$$

ovvero vale $X_n \xrightarrow{q.c.} 0$

Lemma ⑦ $\Rightarrow$ ⑤

Sia $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di v.a. definite su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Sia $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una v.a. definita su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Allora

$$X_n \xrightarrow{p} X \Rightarrow \exists \text{ una sotto successione } X_{n_k} \text{ c.c. } X_{n_k} \xrightarrow{c.c.} X$$

Dim

Viene direttamente da $X_n \xrightarrow{p} X$

Scegliamo X_{n_k} c.c.

$$P_r \{ |X_{n_k} - X| \geq \frac{1}{k} \} \leq \frac{1}{2^k}$$

in modo da avere $\forall \varepsilon > 0$

$$\sum_{k=1}^{\infty} P_r \{ |X_{n_k} - X| \geq \varepsilon \} \leq \sum_{k=1}^{\lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil} P_r \{ |X_{n_k} - X| \geq \varepsilon \} + \sum_{k=\lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil+1}^{\infty} P_r \{ |X_{n_k} - X| \geq \frac{1}{k} \} \leq \lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} < \infty$$

la prob   nel caso peggiore

sempre 1

Oss ⑤ $\nleftrightarrow$ ③

Si consideri la sequenza

$$X_n = \begin{cases} 0 & \text{con } p = 1 - \frac{1}{n} \\ n^2 & \text{con } p = \frac{1}{n} \end{cases}$$

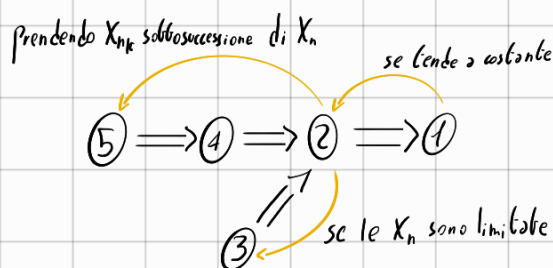
$$\sum_{n=1}^{\infty} P\{|X_n - X| > \varepsilon\} < \infty \leadsto \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} < \infty$$

Questa converge a $X=0$ in convergenza completa ma non converge a X nemmeno in media p.p. Esimo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E|X_n - X|^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1$$

Conclusioni

Abbiamo il seguente schema di implicazioni



Proposizione di Skorohod

Sia $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sequenza di v.a. definite su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Sia X una v.a. c.c. $X_n \xrightarrow{d} X$

Siano X'_n e X' v.a. definite su un altro spazio $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}'$

Allora se

$$X_n \stackrel{d}{=} X'_n, X \stackrel{d}{=} X', P\left\{\lim_{n \rightarrow \infty} X'_n = X'\right\} = 1$$

hanno la stessa distribuzione

$$X'_n \xrightarrow{q.c.} X'$$

Dim

Consideriamo $\bar{F}_{X_n}(\cdot)$ e $\bar{F}_X(\cdot)$ continue e crescenti

Prendiamo $\{\Omega, \mathcal{F}, P\} = \{[0,1], \mathcal{B}[0,1], \text{Leb}\}$ con la v.a. identità $U(\omega) = \omega$

Sia

$$X'_n = \bar{F}_{X_n}^{-1}(U), X' = \bar{F}_X^{-1}(U)$$

per come le abbiamo definite

Allora

$$F_{X'_n}(x) = P(X'_n \leq x) = P(\bar{F}_{X_n}^{-1}(U) \leq x) = P(\bar{F}_{X_n}(\bar{F}_{X_n}^{-1}(U)) \leq \bar{F}_{X_n}(x)) = P(U \leq F_{X_n}(x)) = F_{X_n}(x)$$

lunghezza intervallo

uniforme in $[0,1]$

$$F_{X'}(x) = P_r(X' \leq x) = P_r(\tilde{F}_X^{-1}(U) \leq x) = P_r(\tilde{F}_X(\tilde{F}_X^{-1}(U)) \leq F_X(x)) = P_r(U \leq F_X(x)) = F_X(x)$$

perche' $U \sim \text{unif}[0,1]$

$$P_r(U \leq 0.5) = 0.5$$

Dopo aver mostrato che $X_n \xrightarrow{d} X'$ e $X \xrightarrow{d} X'$ mostriamo ora che $X_n' \xrightarrow{q.c.} X'$

Da $X_n \xrightarrow{d} X$ abbiamo che $\lim_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(x) = F_X(x)$ ma per la continuita' e monotonia abbiamo che:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{F}_{X_n}^{-1}(u) = \tilde{F}_X^{-1}(u) \quad \forall u \in [0,1]$$

Visto che $U \sim \text{unif}[0,1]$ possiamo scrivere

$$P_r\left\{\lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{F}_{X_n}^{-1}(U) = \tilde{F}_X^{-1}(U)\right\} = 1$$

e visto che $\tilde{F}_{X_n}^{-1}(U) = X_n'$ e $\tilde{F}_X^{-1}(U) = X'$ abbiamo che

$$P_r\left\{\lim_{n \rightarrow \infty} X_n' = X'\right\} = 1$$